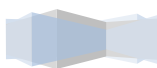
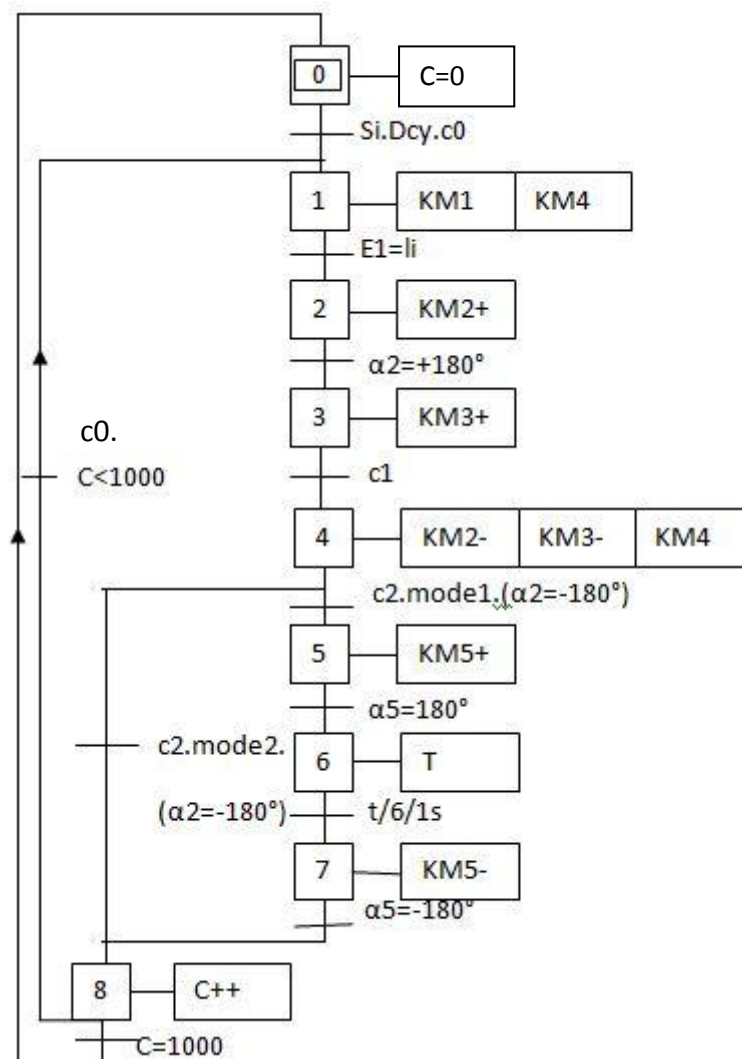


4. Le système de commande

Pour démarrer, l'utilisateur doit appuyer sur un bouton **Si** ($i=\{1,2,3\}$) indiquant le type de la gaine utilisée, et choisir le mode d'évacuation : **mode 1** si avec renversement, **mode 2** si sans renversement. L'appui sur le bouton **Dcy** déclenche le cycle de fonctionnement. La présence d'une gaine pleine est détectée par un capteur infrarouge **c0**. La pointe de soudage chauffe. Le moteur CC d'entraînement noté **M1** et le moteur **M4** d'évacuation se mettent en marche, le rouleau de feuille est étiré jusqu'à la longueur du sachet programmée **li** traduite par le nombre d'impulsions communiquées par l'encodeur **E1** solidaire au moteur **M1**. Les moteurs **M1** et **M4** s'arrêtent. Le moteur pas à pas **M2** effectue un demi-tour au sens horaire pour serrer la feuille et s'arrête. Le moteur CC de découpage **M3** se met en rotation dans le sens horaire engendrant le soudage découpage de la feuille. Quand le capteur de fin de course **c1** commute, **M2** effectue un demi-tour dans le sens inverse, **M3** se met en rotation en sens inverse, et **M4** se met en rotation. Quand le capteur de fin de course **c2** commute, **M3** et **M4** s'arrêtent. Si le mode choisi est le **mode 2**, le compteur **C** est incrémenté, et le cycle recommence. Sinon, le moteur pas à pas de renversement **M5** effectue un demi-tour dans le sens horaire, s'arrête pour 1 seconde, puis un demi-tour dans le sens inverse, le compteur **C** est ensuite incrémenté, et le cycle recommence jusqu'à **C=1000**.

Le GRAFCET de point de vue partie commande traduit la description précédente :



Par la suite, on dégage les équations des étapes :

$$X0 = (X8.(C=1000)+M0).\underline{X1}$$

$$X1 = (X0.Si.Dcy.c0+X8.c0.(C<1000)+M1).\underline{X2}$$

$$X2 = (X1.(E1=li)+M2).\underline{X3}$$

$$X3 = (X2.(\alpha2=+180^\circ)+M3).\underline{X4}$$

$$X4 = (X3.c1+M4).\underline{X5}.\underline{X8}$$

$$X5 = (X4.c2.mode1.(\alpha2=-180^\circ)+M5).\underline{X6}$$

$$X6 = (X5.(\alpha5=180^\circ)+M6).\underline{X7}$$

$$X7 = (X6.(t/6/1s)+M6).\underline{X8}$$

$$X8 = (X4.c2.mode2.(\alpha2=-180^\circ)+X7.(\alpha5=-180^\circ)+M8).\underline{X0}.\underline{X1}$$

Maintenant on va écrire les équations associées aux actions :

$$KM1=X1$$

$$KM2+=X2$$

$$KM2-=X4$$

$$KM3+=X3$$

$$KM3-=X4$$

$$KM4=X1+X4$$

$$KM5+=X5$$

$$KM5-=X7$$

$$T=X6$$

$$C++=X7$$

$$(C=0)=X0$$

Par la suite on écrit le tableau d'adressage :

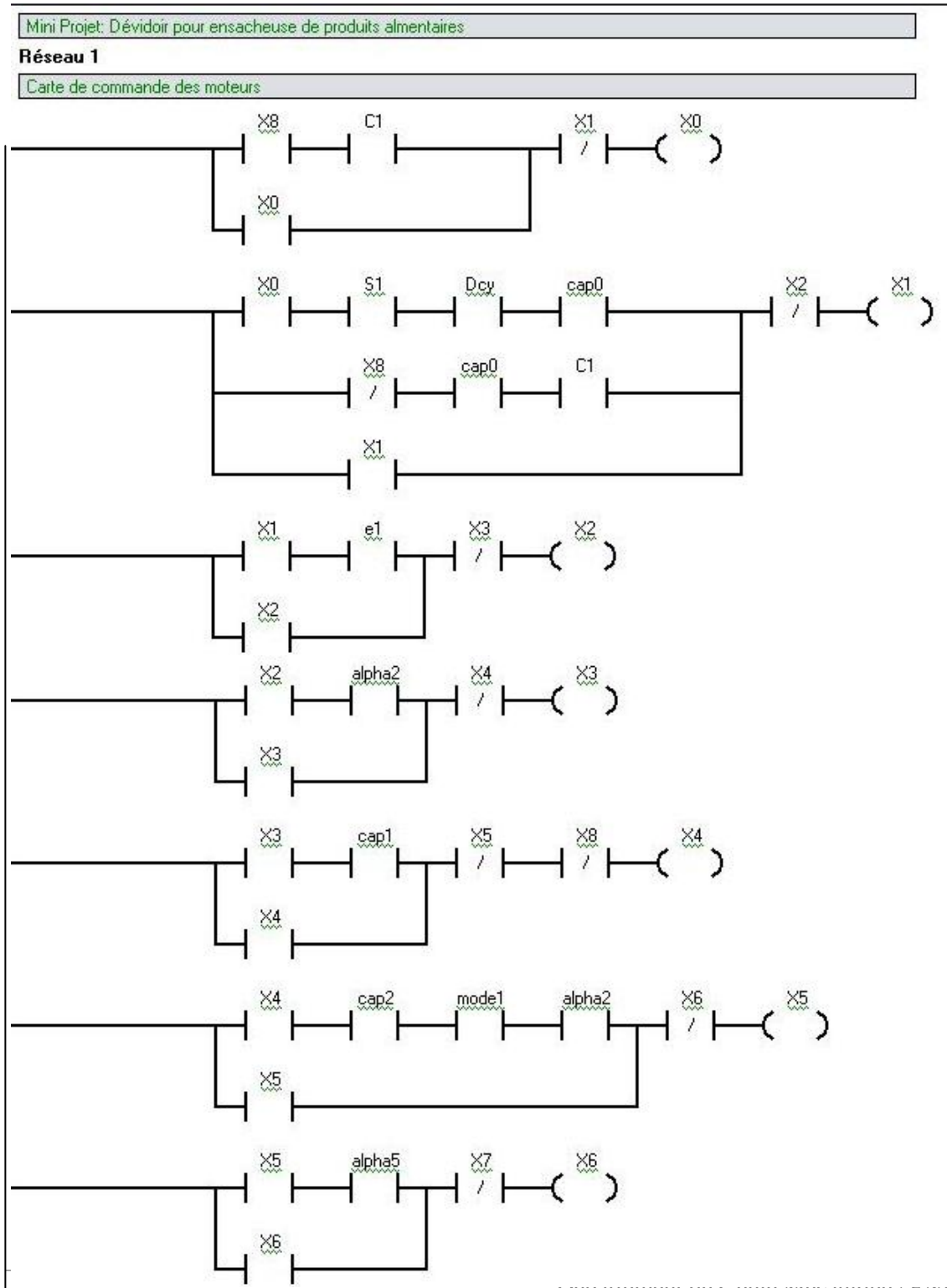
Etapas		Transitions		Actions	
X0	M00	Dcy	I00	KM1	Q00
X1	M01	mode1	I01	KM2+	Q01
X2	M02	mode2	I02	KM2-	Q02
X3	M03	S1	I03	KM3+	Q03
X4	M04	S2	I04	KM3-	Q04
X5	M05	S3	I05	KM4	Q05

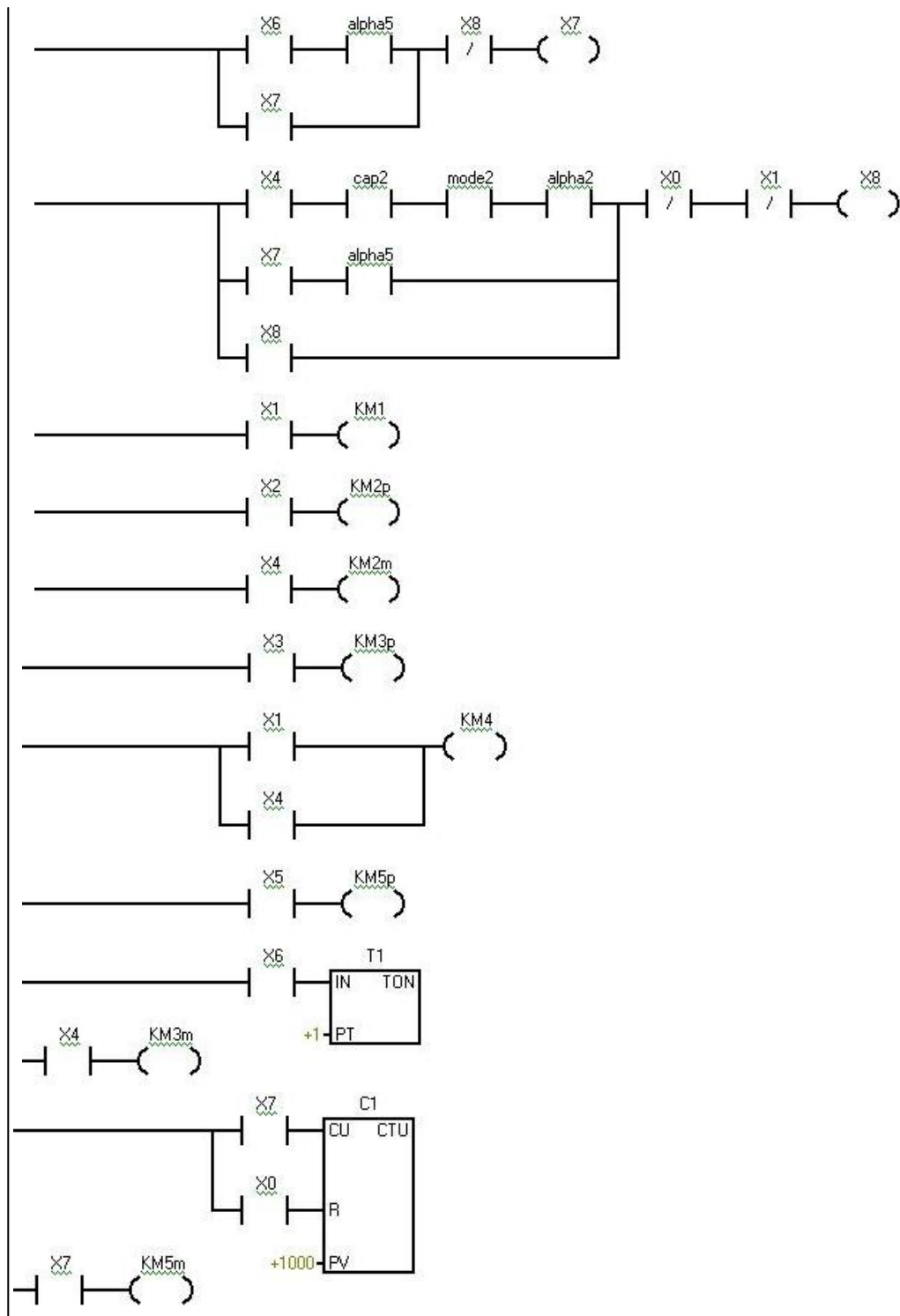


X6	M06	c0	I06	KM5+	Q06
X7	M07	c1	I07	KM5-	Q07
X8	M10	c2	I10	C	Q10
		$\alpha 2$	I11	T	Q11
		$\alpha 3$	I12		
		$\alpha 5$	I13		

Tab.4.1. Tableau d'adressage

Enfin on va tracer le schéma de contact en langage LADDER par le logiciel Step7 :





Le programme Ladder peut être introduit dans un automate programmable de type Siemens.

